

Semana 01 – Análise Semântica e Tabela de Símbolos

Disciplina: Compiladores

Curso: Ciência da Computação

Docente: Prof.^a Ma. Layse Souza

Grupo: 05

1. Objetivo

O objetivo desta etapa foi implementar o **analisador semântico** da linguagem **RoboLang**, identificando variáveis, tipos e escopos, bem como detectar e registrar **erros semânticos** e documentar as soluções adotadas.

Esta atividade corresponde à **entrega da Semana 01 (16/10)** do projeto *Compiladores E01 - Grupo 05 - Unidade II*. O módulo desenvolvido faz parte da segunda fase do compilador, integrando-se futuramente à análise sintática e à geração de código intermediário.

2. Estrutura Implementada

A implementação foi organizada segundo o paradigma **orientado a objetos**, de modo a facilitar a manutenção, modularização e integração com as demais etapas do compilador.

As principais classes desenvolvidas foram:

- **Classe Simbolo**
Representa cada variável, contendo o nome, o tipo e o escopo de declaração.
- **Classe TabelaDeSimbolos**
Armazena os símbolos (variáveis) declarados, controla duplicações e permite buscas por escopo. Atua como a base de dados semântica da linguagem.
- **Classe AnalisadorSemantico**
Gerencia escopos, faz a verificação de compatibilidade de tipos e realiza o registro de erros. Além disso, cria automaticamente um arquivo de log com os erros detectados.

Essa estrutura permite que a linguagem **RoboLang** valide suas instruções de forma segura e controlada, simulando o comportamento de um ambiente de programação de robôs industriais.

3. Tipos de Erros Detectados e Soluções Adotadas

Foram considerados os principais erros semânticos que podem ocorrer em um programa RoboLang. A tabela abaixo apresenta cada tipo de erro, exemplos e as soluções adotadas:

Tipo de Erro	Exemplo	Solução Adotada
Variável duplicada	A variável velocidade declarada duas vezes no mesmo escopo.	O sistema bloqueia automaticamente a nova declaração e registra o erro no log com data e hora.
Tipo incompatível	A variável angulo recebe o valor "alto", quando o tipo esperado é real.	O analisador lança uma exceção de incompatibilidade de tipos e registra a ocorrência no log.
Variável inexistente	O uso da variável tempo sem declaração prévia.	O analisador identifica a ausência da variável e registra o erro como "não declarada".

Cada erro é capturado internamente e armazenado em uma lista de erros, garantindo que o programa continue analisando as próximas instruções sem interrupção abrupta.

4. Registro e Documentação de Erros

Todos os erros semânticos são gravados automaticamente no arquivo **erros_semanticos.log**, localizado no diretório raiz do projeto.

Esse log contém:

- Data e hora da ocorrência;
- Mensagem descritiva do erro;
- Escopo em que o problema foi detectado.

Essa funcionalidade foi adotada para permitir auditoria, rastreamento e depuração eficiente do compilador, conforme boas práticas de engenharia de software.

5. Conclusão

Com as funcionalidades implementadas, o módulo de análise semântica cumpre integralmente os **requisitos da Semana 01**, permitindo:

- Identificação de variáveis, tipos e escopos;
- Criação e controle da tabela de símbolos;

- Detecção, registro e documentação de erros semânticos;
- Integração futura com o módulo de **geração de código intermediário (Semana 02)**.

O código foi desenvolvido atendendo ao paradigma imperativo e orientado a objetos, além de garantir clareza e rastreabilidade dos erros. Sendo assim, podemos seguir com a segunda etapa do projeto.